MAKE&LEARN

Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Iskanje idej

Traženje ideja: problem → kako bismo mogli → izbor

Korak 1 (10 min): zapiši snov, ki je dijaki nikoli ne razumejo. Ena bolečina na polje.
Korak 1: zapiši gradivo koje učenici nikad ne razumeju. Jedan problem po polju.

Bolečina 1 / Problem 1

Bolečina 2 / Problem 2

Bolečina 3 / Problem 3

Bolečina 4 / Problem 4

Korak 2: Kako bi lahko ...? *Korak 2: Kako bismo mogli ...?*

Primer: Kako bi lahko Ohmov zakon naredili otipljiv? / Kako bismo Omov zakon učinili opipljivim?

Korak 4: Izbrana ideja *Korak 4: Izabrana ideja*

Na kratko: kaj je, kaj dijak z njo počne, česa se nauči.

Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Crazy 8s

8 ideja za 8 minuta

8 skic v 8 minutah, ena minuta na polje. Ne razmišljaj, riši. Na koncu partner označi 3 najboljše s piko.
8 skica za 8 minuta, jedan minut po polju. Partner označava 3 najbolje tačkom.

Moje vprašanje »Kako bi lahko ...?« *Moje pitanje »Kako bismo mogli ...?«*

1

2

3

4

5

6

7

8

MAKE&LEARN Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Opis za AI

Opis za AI: AI zna samo ono što joj kažeš

1. Naslov *Naslov*

2. Predmet in letnik *Predmet i razred*

3. Učni cilj *Cilj učenja*

Po uporabi dijak zna … / Posle upotrebe učenik zna …

4. Vrsta orodja *Vrsta alata*

kviz · razvrščanje · pari · kartice · spomin · časovnica · klik na sliko · simulacija · sestavljanje

5. Kaj dijak počne, korak za korakom *Šta učenik radi, korak po korak*

6. Vsebina *Sadržaj*

Tvoj seznam vprašanj, pojmov ali podatkov. Lahko na hrbtni strani. / Tvoj spisak pitanja ili pojmova.

7. En primer, v celoti izdelan *Jedan primer, ceo*

8. Povratna informacija *Povratna informacija*

Kaj vidi dijak, ko je pravilno / napačno?

9. Videz in jezik *Izgled i jezik*

barve, igrivo ali umirjeno, veliki gumbi, jezik

Tehnična pravila (prepiši v opis, ne spreminjaj) / Tehnička pravila

```
Ena sama datoteka index.html (HTML, CSS in JS v njej). Brez prijave, brez strežnika, brez zunanjih podatkov. Deluje na telefonu, računalniku in interaktivni tabli. Vsa vsebina v enem preglednem seznamu na vrhu kode. Preden napišeš kodo, mi postavi največ 3 vprašanja.
```

MAKE&LEARN

Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Objava na GitHub Pages

Objava na GitHub Pages u 5 koraka

1 Ustvari račun na github.com in potrdi e-naslov. ☐
Napravi nalog i potvrdi e-adresu.

2 Klikni New repository, izberi Public, vpiši ime (npr. moje-ucilo). ☐
New repository, Public, upiši ime.

3 Add file → Upload files → naloži datoteko index.html → Commit. ☐
Otpremi datoteku index.html → Commit.

4 Settings → Pages → Deploy from a branch → main → Save. ☐
Settings → Pages → main → Save.

5 Počakaj 1 minuto in osveži stran. Na vrhu se pokaže povezava. ☐
Sačekaj 1 minut, osveži. Link se pojavi gore.

Moja povezava *Moj link*

`https://_____.github.io/_____/`

Delo z AI: preden objaviš *Rad sa AI: pre objave*

- ☐ Spremeni samo eno stvar naenkrat. *Jedna izmena odjednom.*
- ☐ Ko deluje, shrani kopijo datoteke. *Kad radi, sačuvaj kopiju.*
- ☐ Preizkusi na telefonu. *Testiraj na telefonu.*
- ☐ Če se kaj pokvari, AI-ju opiši, kaj vidiš. *Ako se pokvari, opiši AI šta vidiš.*

Kaj bi še dodal? *Šta bih još dodao?*

MAKE&LEARN

Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

SCAMPER

Sedam pitanja za novu ideju · 15 minut

Učilo s kartice *Sredstvo sa kartice*

S **Zamenjaj · Zameni** *Kaj lahko zamenjam: material, vsebino, obliko?*

C **Združi · Kombinuj** *S čim ga povežem: zvok, luč, QR koda, drugo učilo?*

A **Prilagodi · Prilagodi** *Kako ga prilagodim svojemu predmetu?*

M **Spremeni · Izmeni** *Večje, manjše, druge barve, več kosov?*

P **Uporabi drugače · Upotrebi drugačije** *Za kaj drugega bi ga lahko uporabil?*

E **Odstrani · Ukloni** *Kaj izpustim, da ostane bistvo?*

R **Obrni · Obrni** *Kaj, če naredim obratno?*

Izbrana ideja in skica *Izabrana ideja i skica*

Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Moj prototip

Moj prototip: skica, materijali, alati

Ime učila *Ime sredstva*

Skica z merami in deli / Skica sa merama i delovima

Materiali *Materijali*

Material / Materijal	Recikliran?	Količina
	☐ da	
	☐ da	
	☐ da	
	☐ da	
	☐ da	

Orodja in stroji *Alati i mašine*

- ☐ Karton
- ☐ Laser
- ☐ Elektronika (ESP32)
- ☐ Odpadni les / otpadno drvo
- ☐ 3D-tisk / 3D-štampa
- ☐ Drugo / drugo: _____

QR koda vodi do *QR kod vodi do*

MAKE&LEARN

Kritični prijatelj

Kritički prijatelj

Par predstavi svoje učilo v 3 minutah. Drugi par napiše po en stavek v vsako polje in list preda avtorjem.
Par predstavlja sredstvo za 3 minuta. Drugi par piše po jednu rečenicu u svako polje.

Učilo *Sredstvo*

Povratno informacijo dal(a) *Povratnu informaciju dao/la*

Všeč mi je ... *Sviđa mi se ...*

Želim si ... *Voleo bih ...*

Kaj če ...? *Šta ako ...?*

Kaj bova spremenila *Šta ćemo promeniti*

MAKE&LEARN Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Stran učila: osnutek

Strana sredstva: nacrt za biblioteku

Osnutek na papirju, nato ga z AI ali ročno prepiši v predlogo index.md. / Nacrt na papiru, zatim prepiši u šablon index.md.

Naslov učila *Naziv sredstva*

Predmet, letnik, čas izdelave *Predmet, razred, vreme izrade*

Namen *Svrha*

Materiali in orodja *Materijali i alati*

Označi, kaj je reciklirano.

Izdelava po korakih *Izrada korak po korak*

Za vsak korak naredi fotografijo.

Uporaba pri pouku *Upotreba u nastavi*

Kako so sodelovali dijaki *Kako su učestvovali učenici*

Nadgradnje *Nadogradnje*

Priloge *Prilozi*

- [ ] Naslovna fotografija *Naslovna fotografija*
- [ ] Fotografija vsakega koraka *Fotografija svakog koraka*
- [ ] Datoteke STL ali SVG *Datoteke STL ili SVG*

MAKE&LEARN Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Akcijski načrt za razred

Akcioni plan za razred · nov. 2026 – jun. 2027

Predmet in letnik *Predmet i razred*

Število dijakov in ekip *Broj učenika i timova*

Učilo, ki ga bodo izdelali dijaki *Sredstvo koje će napraviti učenici*

Učni cilj *Cilj učenja*

Po uporabi učila dijak zna …

Časovnica *Vremenski plan*

Mesec / Mesec	Kaj delamo / Šta radimo
november *novembar*	
december *decembar*	
januar *januar*	
februar *februar*	
marec *mart*	
april *april*	
maj *maj*	
junij *jun*	

Materiali (najprej reciklirani)

Materijali (prvo reciklirani)

Kdaj preizkus v razredu *Kada test u razredu*

Kako bom vprašal dijake po motivaciji *Kako ću pitati učenike o motivaciji*

 Ime / Ime: _____ Šola / Škola: _____

Markdown in oddaja

Markdown i predaja

Markdown v 10 minutah *Markdown za 10 minuta*

Napišeš / Pišeš	Dobiš / Dobiješ
`# Naslov`	velik naslov / veliki naslov
`## Podnaslov`	manjši naslov / podnaslov
`- alineja`	seznam / lista
`1. korak`	oštevilčen seznam / numerisana lista
`**krepko**`	krepko / podebljano
`![opis](slike/korak-1.jpg)`	slika / slika
`[besedilo](https://…)`	povezava / link

Struktura mape *Struktura fascikle*

```
priimek-ucilo/
index.md
slike/
naslovna.jpg
korak-1.jpg
datoteke/
model.stl
```

Kontrolni seznam za oddajo *Kontrolna lista za predaju*

- [ ] Mapa z imenom priimek-ucilo *Fascikla priimek-ucilo*
- [ ] V njej datoteka index.md *U njoj index.md*
- [ ] Mapa slike/ z naslovno fotografijo in koraki *Fascikla slike/*
- [ ] Mapa datoteke/ (STL, SVG, po želji gcode) *Fascikla datoteke/*
- [ ] Na dnu strani: Nastalo v projektu Erasmus+ MAKE&LEARN *Na dnu: Nastalo u projektu Erasmus+ MAKE&LEARN*
- [ ] Naloženo v skupno mapo v Teamsu *Otpremljeno u zajednički folder u Teamsu*
- [ ] Akcijski načrt oddan *Akcioni plan predat*
- [ ] Vprašalnik izpolnjen *Upitnik popunjen*

Namig *Savet*

Zapiske z lista »Stran učila« in predlogo prilepi v AI: »Izpolni to predlogo v markdownu z mojimi zapiski. Ne izmišljuj dejstev.« Nato preveri.

Zalepi beleške i šablon u AI, zatim proveri rezultat.

20 klasičnih učil za navdih

20 klasičnih sredstava za inspiracijo · vsa izdelljiva v MakerLabu

#	Učilo / Sredstvo	Leto	Kaj uči / Šta uči	Izdelava
1	**Napierjeve palice**	1617	množenje	laser
2	**Logaritemsko računalo**	ok. 1630	logaritmi, množenje	laser
3	**Geoplošča**	1950-a	liki, ploščina, koti	laser, zatiči
4	**Dienesove kocke**	1960-a	mestne vrednosti, dvojiško	3D-tisk
5	**Montessori zlate perle**	zač. 1900	enice, desetice, stotice	perle, žica
6	**Soma kocka**	1933	prostorska predstava	les, 3D-tisk
7	**Hanojski stolp**	1883	rekurzija, algoritmi	laser, palice
8	**Keplerjeva telesa**	1596	geometrijska telesa	laser, 3D-tisk
9	**Astrolab**	antika	zvezde, čas, koti	laser
10	**Planetarij (orrery)**	ok. 1704	gibanje planetov	3D-tisk, zobniki
11	**Mehanski števec**	1642	prenos pri seštevanju	3D-tisk
12	**Camera obscura**	antika	optika, oko	karton, leča
13	**Stereoskop**	1838	3D vid	laser, leči
14	**Zoetrop**	1834	animacija	karton, laser
15	**Laterna magika**	17. stol.	projekcija	škatla, LED
16	**Albertijev disk**	1467	šifriranje	laser
17	**Jacquardove luknjane kartice**	1804	programiranje	laser
18	**Morsejev telegraf**	1830-a	kodiranje signalov	les, ESP32
19	**Vesalijeva anatomija**	1543	plasti telesa	laser, papir
20	**Séguinova deska**	1840-a	oblike, vključevanje	laser

Vprašalnik o usposabljanju

Upitnik o obuci

Obkroži: 1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. Vprašalnik je anonimen.
Zaokruži: 1 = uopšte se ne slažem, 5 = potpuno se slažem. Upitnik je anoniman.

Vsebina usposabljanja je bila jasna. *Sadržaj obuke je bio jasan.*	1 2 3 4 5
Usposabljanje je uporabno za moj pouk. *Obuka je korisna za moju nastavu.*	1 2 3 4 5
Metodo so-ustvarjanja znam uporabiti z dijaki. *Znam da primenim kokreaciju sa učenicima.*	1 2 3 4 5
Vsebina je povezana z mojim predmetom. *Sadržaj je povezan sa mojim predmetom.*	1 2 3 4 5
Znam uporabiti 3D-tisk ali laser pri pouku. *Znam da koristim 3D-štampu ili laser u nastavi.*	1 2 3 4 5
Znam z AI izdelati preprosto spletno učilo. *Znam sa AI da napravim jednostavno veb sredstvo.*	1 2 3 4 5

Kaj je bilo najbolj koristno? *Šta je bilo najkorisnije?*

Kaj bi spremenili? *Šta biste promenili?*

Česa se bojite pri delu z dijaki? *Čega se plašite u radu sa učenicima?*